

Aufgabe 1 Integrationsmethoden

(a) Finde folgende Stammfunktionen:

(i) $\int \tan(x) \, dx$

Lösung: Wir substituieren $u = \cos(x)$, $-\sin(x)dx = du$

$$\begin{aligned} \int \tan(x) \, dx &= \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \, dx \\ &= \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} \, dx \\ &= \int -\frac{1}{u} \, du \\ &= -\log(u) + C \\ &= -\log(\cos(x)) + C \end{aligned}$$

(ii) $\int \sin^2(x) \, dx$

Lösung: Wir integrieren partiell:

$$\begin{aligned} I &= \int \sin^2(x) \, dx \\ &= -\cos(x) \sin(x) + \int \cos^2(x) \, dx \\ &= -\cos(x) \sin(x) + \int 1 - \sin^2(x) \, dx \\ &= -\cos(x) \sin(x) + x - I \end{aligned}$$

Also folgt:

$$I = \frac{x - \sin(x) \cos(x)}{2} + C$$

(iii) Für alle $n \in \mathbb{N}$, $\int x^n e^x \, dx$.

Lösung: Wir integrieren n-mal partiell:

$$\begin{aligned} \int x^n e^x \, dx &= x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \, dx \\ &= x^n e^x - n x^{n-1} e^x + n(n-1) \int x^{n-2} e^x \, dx = \dots \\ &= (x^n - n x^{n-1} + n(n-1) x^{n-2} - \dots + (-1)^n) e^x \\ &= e^x \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} + C \end{aligned}$$

(iv) $\int \arccos(x) \, dx$

Lösung: Wir integrieren partiell:

$$\int \arccos(x) \, dx = x \arccos(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

Wir setzen $u = 1 - x^2$, $du = -2x \, dx$, damit erhalten wir:

$$\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int \frac{1}{2\sqrt{u}} \, du = \sqrt{u} + C = \sqrt{1-x^2} + C$$

Also zusammen:

$$\int \arccos(x) \, dx = x \arccos(x) + \sqrt{1-x^2} + C$$

(v) $\int \frac{1}{x^4-1} dx$

Lösung: Wir benützen Partialbruchzerlegung:

$$\frac{1}{x^4-1} = \frac{-1/2}{x^2+1} + \frac{1/4}{x-1} - \frac{1/4}{x+1}$$

Somit wird das Integral zu

$$\int \frac{1}{x^4-1} dx = \int \frac{-1/2}{x^2+1} + \frac{1/4}{x-1} - \frac{1/4}{x+1} dx = -\frac{1}{2} \arctan(x) + \frac{1}{4} \log(x-1) - \frac{1}{4} \log(x+1) + C$$

(b) Berechne folgende definite Integrale

(i) $\int_0^3 \exp(\sqrt{x+1}) dx$

Lösung: Benutze die Substitutionsregel mit $u^2 = x+1$, dann gilt $2udu = dx$. Es gilt $1^2 = 1 = 0+1$ und $2^2 = 4 = 3+1$, also folgt:

$$\int_0^3 \exp(\sqrt{x+1}) dx = \int_1^2 2ue^u du = 2 \left([ue^u]_1^2 - \int_1^2 e^u du \right) = 2 \left([ue^u - e^u]_1^2 \right) = 2(e^2 - 0) = 2e^2$$

(ii) $\int_0^{\pi/2} \sin^2(x) \cos(2x) dx$

Lösung: Bemerke, dass $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 1 - 2\sin^2(x)$. Dann berechnen wir zuerst mittels partieller Integration

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) dx = [-\cos(x) \sin(x)]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} \cos^2(x) dx = 0 + \int_0^{\pi/2} 1 dx - \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) dx = \pi/2 - I$$

Also gilt

$$I = \pi/4$$

Ähnlich gehen wir mit dem zweiten Integral vor:

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) dx \\ &= [-\cos(x) \sin^3(x)]_0^{\pi/2} + 3 \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) \cos^2(x) dx \\ &= 0 + 3 \int_0^{\pi/2} \sin^2(x) dx - \int_0^{\pi/2} \sin^4(x) dx = 3I - 3J \end{aligned}$$

Also ist $J = \frac{3\pi}{16}$. Somit ist unser Original-Integral:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2(x) \cos(2x) dx = I - 2J = \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{8} \right) \pi = -\frac{\pi}{8}$$

(iii) $\int_1^2 (x^2+1) \log(x) dx$

Lösung: Wir benützen zweimal partiell Ableiten:

$$\int_1^2 (x^2+1) \log(x) dx = \int_1^2 x^2 \log(x) dx + \int_1^2 \log(x) dx = I + [x(\log(x) - 1)]_1^2 = I + 2\log(2) - 1$$

$$\begin{aligned} J &= \int_1^2 x^2 \log(x) dx = [x^3(\log(x) - 1)]_1^2 - 2 \int_1^2 x^2(\log(x) - 1) dx \\ &= [x^3(\log(x) - 1)]_1^2 - 2 \int_1^2 x^2 \log(x) dx + 2 \int_1^2 x^2 dx \\ &= 8(\log(2) - 1) + 1 - 2I + 2[x^3/3]_1^2 \\ &= 8\log(2) - 7 - 2I + 14/3 \end{aligned}$$

Also ist $I = \frac{8}{3} \log(2) - \frac{7}{9}$. Damit folgt

$$\int_1^2 (x^2+1) \log(x) dx = \frac{14}{3} \log(2) - \frac{16}{9}$$

$$(iv) \int_0^1 \frac{x^5 + x^3 + x}{x^4 + 1} dx$$

Lösung:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^5 + x^3 + x}{x^4 + 1} dx &= \int_0^1 \frac{x(x^4 + 1)}{x^4 + 1} dx + \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{4x^3}{x^4 + 1} dx \\ &= \int_0^1 x dx + \frac{1}{4} [\log(x^4 + 1)]_0^1 \\ &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 + \frac{1}{4} [\log(x^4 + 1)]_0^1 \\ &= 1/2 - 0 + \frac{\log(2)}{4} - 0 \\ &= \frac{2 + \log(2)}{4} \end{aligned}$$

Aufgabe 2

Für $\alpha > -1$ kennen wir das Integral:

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha + 1}$$

Leite daraus den Wert für das Integral

$$\int_0^1 \log^2(x) x^3 dx$$

her.

Tipp: Leite die Gleichung oben nach α ab, du darfst annehmen, dass du das Integral und Differential vertauschen darfst.

Lösung: Wir leiten die rechte Seite zweimal nach α ab:

$$\frac{d^2}{d\alpha^2} \frac{1}{\alpha + 1} = \frac{2}{(\alpha + 1)^3}$$

Auf der linken Seite:

$$\frac{d^2}{d\alpha^2} \int_0^1 x^\alpha dx = \int_0^1 \frac{d^2}{d\alpha^2} x^\alpha dx = \int_0^1 (\log(x))^2 x^\alpha dx$$

Für $\alpha = 3$ erhalten wir das gewünschte Integral, also gilt:

$$\int_0^1 (\log(x))^2 x^3 dx = \frac{2}{4^3} = \frac{1}{32}$$

Aufgabe 3 Taylorreihe

Berechne die ersten 4 Koeffizienten ($a_0; a_1; a_2; a_3$) der Taylorreihenentwicklung von

$$(i) f(x) = \cos(x^2 + x) \text{ um } 0.$$

Lösung: Mit der Taylorentwicklung vom Cosinus:

$$\cos(x^2 + x) = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{(x^2 + x)^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^4 + 2x^3 + x^2}{2} + \frac{(x^2 + x)^4}{24} + \mathcal{O}(x^5) = 1 - \frac{x^2}{2} - x^3 + \mathcal{O}(x^4)$$

Also ist $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -1, a_3 = -6$.

Alternativ:

$$a_0 = f(0) = \cos(0) = 1$$

$$f'(x) = -\sin(x^2 + x)(2x + 1) \implies f'(0) = 0 = a_1$$

$$f''(x) = -\cos(x^2 + x)(2x + 1)^2 - 2\sin(x^2 + x) \implies f''(0) = -1 = a_2$$

$$f'''(x) = \sin(x^2 + x)(2x + 1)^3 - \cos(x^2 + x)2(2x + 1) \cdot 2 - 2\cos(x^2 + x)(2x + 1) \implies f'''(0) = -6 = a_3.$$

(ii) $f(x) = \sqrt{\cos(x)}$ um 0.

Lösung: Wir bemerken, dass $f((-x)) = f(x)$, also ist die Funktion gerade und damit $a_1 = a_3 = 0$.

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f'(x) &= \frac{-\sin(x)}{2\sqrt{\cos(x)}} \implies a_1 = f'(0) = 0 \\ f''(x) &= \frac{-2\cos^2(x) - \sin^2(x)}{4\cos^{3/2}(x)} \implies a_2 = f''(0) = -\frac{1}{2} \\ f'''(0) &= 0 \end{aligned}$$

Also ist $a_0 = 1, a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{2}, a_3 = 0$.

Aufgabe 4 Beweise aus der Vorlesung

- Beweise die Produktregel.
- Beweise die Kettenregel.
- Folgere die Quotientenregel aus der Produkt- und Kettenregel.
- Beweise die Formel zur Differenzierbarkeit von bijektiven differenzierbaren Funktionen
- Beweise den Satz von Rolle.
- Folgere den Mittelwertsatz aus dem Satz von Rolle.
- Folgere den Mittelwertsatz von Cauchy
- Beweise den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung.

Aufgabe 5 Leichtere Beweise und Anwendungen von Sätzen

Anwendungen vom Mittelwertsatz: Seien $x, y \in \mathbb{R}$. Beweise die folgenden Ungleichungen mit Hilfe des Mittelwertsatzes / Taylor:

(a) Für $x > 0$ gilt $\sqrt{x+1} < 1 + \frac{x}{2}$

Lösung: Setze $f(x) = \sqrt{x+1}$, dann ist $f: [0, \infty)$ auf $[0, \infty)$ differenzierbar, die Ableitung ist

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \frac{1}{2}$$

Nach dem Mittelwertsatz gibt es ein $\xi \in (0, x)$, sodass

$$\frac{f(x) - 1}{x} = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) < \frac{1}{2}$$

Somit folgt die Ungleichung.

(b) Für $x < y$ gilt $e^x(y-x) < e^y - e^x < e^y(y-x)$

Lösung: Nach Mittelwertsatz gilt

$$e^x < \frac{e^y - e^x}{y - x} < e^y.$$

Da e^x streng monoton steigend ist und $(e^x)' = e^x$. Multiplikation mit $(y-x)$ ergibt die gewünschten Ungleichungen.

(c) Für $x > 0$ gilt $1 - \frac{1}{x} \leq \log(x) \leq x - 1$

Lösungen:

$x = 1$: Durch Einsetzen erhalten wir $1 - 1 = 0 \leq 0 = \log(1) \leq 1 - 1$. Also gilt die Ungleichung hier.

$x < 1$: Gemäss Mittelwertsatz existiert ein $\xi \in (x, 1)$, sodass

$$\frac{\log(1) - \log(x)}{1 - x} = \frac{1}{\xi}$$

Umgeordnet:

$$\frac{x - 1}{\xi} = \log(x) < 0$$

Da $0 < \xi < 1$, folgt $\log(x) < x - 1$.

$x > 1$: Für $x > 1$ gibt es nun ein $\xi \in (1, x)$ mit

$$\frac{\log(x) - 0}{x - 1} = \frac{1}{\xi}$$

Wieder gilt also

$$0 < \log(x) = -\frac{1}{\xi}(1 - x) = \frac{1}{\xi}(x - 1) \leq x - 1$$

Nun gilt also $\log(x) \leq x - 1$ für alle $x > 0$, also gilt

$$1 - \frac{1}{x} \leq -\log\left(\frac{1}{x}\right) = \log(x)$$

für alle x .

Hinweise: Unterscheide bei (c) die drei Fälle $0 < x < 1$, $x = 1$ und $x > 1$.

Anwendung Invertierbarkeit: Betrachte $f : \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \infty)$, gegeben durch

$$f(x) = e^x + \arctan(x).$$

(a) Zeige, dass f bijektiv und differenzierbar ist.

Lösung: Die Funktion ist stetig differenzierbar, als Summe von zwei stetig differenzierbaren Funktionen. Mit Ableitung:

$$f'(x) = e^x + \frac{1}{1+x^2}$$

Wir bemerken, dass für alle $x \in \mathbb{R}$ $f'(x) > 0$, da $e^x > 0$ und $\frac{1}{1+x^2} > 0$. Also ist die Funktion streng monoton steigend, also insbesondere injektiv. Wegen

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= \infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= -\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Folgt aus dem Zwischenwertsatz die Surjektivität.

(b) Zeige weiter, dass f^{-1} differenzierbar ist und berechne $(f^{-1})'(1)$.

Lösung: Weil f streng monoton und stetig ist, ist die Funktion bijektiv und die Umkehrung f^{-1} ist ebenfalls stetig. Mit Satz 8.14 zur Differenzierbarkeit der inversen Funktion, ist f^{-1} sogar differenzierbar. Weiter gilt $f(0) = e^0 + \arctan(0) = 1$. Also ist $f^{-1}(1) = 0$. Weiter gilt $f'(0) = 2$ mit der Formel aus Satz 8.14 folgt

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion mit beschränkter Ableitung.

(a) Zeige, dass f Lipschitz stetig ist.

Lösung: Da die Ableitung von f beschränkt ist, existiert ein $L \geq 0$, sodass für alle $x \in [a, b]$ $|f'(x)| \leq L$. Seien nun $x < y \in [a, b]$ beliebig. Nach dem Mittelwertsatz existiert ein $\xi \in (x, y) \subseteq (a, b)$, sodass

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi)$$

Also folgt:

$$|f(y) - f(x)| = |f'(\xi)(y - x)| = |f'(\xi)| |y - x| \leq L |y - x|$$

Für $x > y$ können wir dasselbe Argument machen, denn $|x - y| = |y - x|$ und $|f(x) - f(y)| = |f(y) - f(x)|$. Für $x = y$ ist die Ungleichung $0 \leq L \cdot 0$ immer erfüllt. Also ist f Lipschitz stetig.

(b) Zeige allgemein, dass stetig differenzierbare Funktionen auf kompakten Intervallen Lipschitz stetig sind.

Lösung: Falls nun f stetig differenzierbar ist, dann ist insbesondere $f' : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Also ist f' beschränkt. Mit obigem Punkt folgt die Aussage.